Презентация по лабораторной работе №6

Решение моделей в непрерывном и дискретном времени

Компьютерный практикум по стат. анализу данных

2026 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Танрибергенов Эльдар
- студент 4 курса из группы НПИбд-01-22
- ФМиЕН, кафедра прикладной информатики и теории вероятностей
- Российский университет дружбы народов

Цели и задачи

Цель работы

Основной целью работы является освоение специализированных пакетов для решения задач в непрерывном и дискретном времени.

Задачи

- Найти численные решения дифференциальных моделей
- Построить графики

Результаты

Модель экспоненциального роста

```
[2]: # подключаем необходимые пакеты:
     import Pkg
     Pkg.add("DifferentialEquations")
     using DifferentialEquations
     # задаём описание модели с начальными условиями:
     a = 0.98
     f(u,p,t) = a*u
     u0 = 1.0
     # задаём интервал времени:
     tspan = (0.0,1.0)
     # решение:
     prob = ODEProblem(f,u0,tspan)
     sol = solve(prob)

        Resolving package versions...
          Project No packages added to or removed from `C:\Users\eldar\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
         Manifest No packages added to or removed from `C:\Users\eldar\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`
[2]: retcode: Success
     Interpolation: 3rd order Hermite
     t: 5-element Vector{Float64}:
      0.0
      0.10042494449239292
      0.3521860297865888
      0.6934436122197829
      1.0
     u: 5-element Vector{Float64}:
      1.0
      1.1034222047865465
      1.4121908713484919
      1.9738384457359198
      2.6644561424814266
```

Рис. 1: Численное решение модели экспоненциального роста

```
[3]: # подключаем необходимые пакеты:
     Pkg.add("Plots")
     using Plots
     # строим графики:
     plot(sol, linewidth=5,title="Модель экспоненциального роста", xaxis="Время",yaxis="u(t)",label="u(t)")
     plot!(sol.t, t->1.0*exp(a*t),lw=3,ls=:dash,label="Аналитическое решение")

        Resolving package versions...
          Project No packages added to or removed from `C:\Users\eldar\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
         Manifest No packages added to or removed from `C:\Users\eldar\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`
[3]:
```

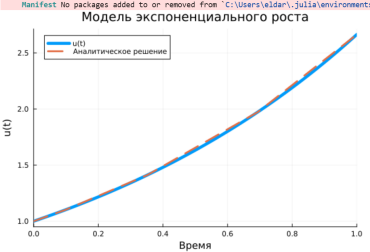

Рис. 2: График: модель экспоненциального роста

Модель экспоненциального роста

```
[5]: # задаём точность решения:
     sol = solve(prob,abstol=1e-8,reltol=1e-8)
     println(sol)
     # строим график:
     plot(sol, lw=2, color="black", title="Модель экспоненциального роста", xaxis="Время",yaxis="u(t)",label="Численное решение")
     plot!(sol.t, t->1.0*exp(a*t),lw=3,ls=:dash,color="red",label="Аналитическое решение")

     ODESolution{Float64, 1, Vector{Float64}, Nothing, Nothing, Vector{Float64}, Vector{Vector{Float64}}, Nothing, ODEProblem{Flo
```

Рис. 3: Задание точности

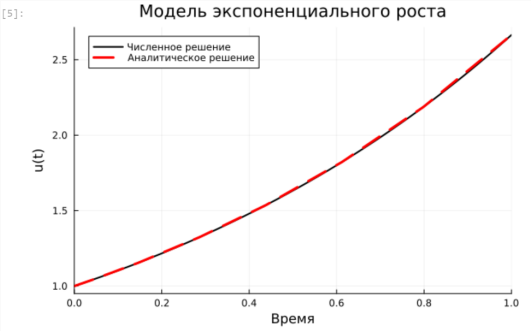

Рис. 4: График: модель экспоненциального роста с заданной точностью

Система Лоренца

[6]:
```julia
# подключаем необходимые пакеты:
import Pkg
Pkg.add("DifferentialEquations")
using DifferentialEquations, Plots;
# задаём описание модели:
function lorenz!(du,u,p,t)
σ,ρ,β = p
du[1] = σ*(u[2]-u[1])
du[2] = u[1]*(ρ-u[3]) - u[2]
du[3] = u[1]*u[2] - β*u[3]
end
# задаём начальное условие:
u0 = [1.0,0.0,0.0]
# задаём значения параметров:
p = [10,28,8/3]
# задаём интервал времени:
tspan = (0.0,100.0)
# решение:
prob = ODEProblem(lorenz!,u0,tspan,p)
sol = solve(prob)
```

```
    Resolving package versions...
      Project No packages added to or removed from `C:\Users\aldar\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
      Manifest No packages added to or removed from `C:\Users\aldar\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`
```

[6]:
```
retcode: Success
Interpolation: 3rd order Hermite
t: 1243-element Vector{Float64}:
   0.0
   3.5078804856138140e-5
   0.00136051807950180
   0.00384239948736738
   0.0127462660707290
   0.0217344238378515
   0.0348377192674405
   0.0499913583114653
   0.0706419714462007
   0.0968815084298279
   0.129387965423135
   0.166172284462002
   0.206316073864682
```

[7]:
```julia
# подключаем необходимые пакеты:
Pkg.add("Plots")
using Plots
# строим график:
plot(sol, vars=(1,2,3), lw=2, title="Аттрактор Лоренца", xaxis="x",yaxis="y", zaxis="z",legend=false)
```

```
    Resolving package versions...
      Project No packages added to or removed from `C:\Users\aldar\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
      Manifest No packages added to or removed from `C:\Users\aldar\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`
Warning: To maintain consistency with solution indexing, keyword argument vars will be removed in a f
    caller = ip:0x0
  @ Core :-1
```

[7]:

[8]:
```julia
# отключаем интерполяцию:
plot(sol,vars=(1,2,3),denseplot=false, lw=1, title="Аттрактор Лоренца", xaxis="x",yaxis="y", zaxis="z",legend=false)
```

[8]:

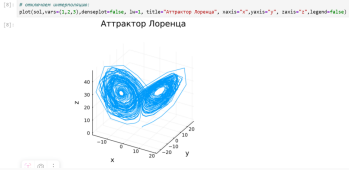

Рис. 5: Численное решение системы Лоренца

Рис. 6: График: Аттрактор Лоренца

Рис. 7: График: Аттрактор Лоренца (интерполяция отключена)

Модель Лотки–Вольтерры

Рис. 8: Численное решение модели Лотки–Вольтерры

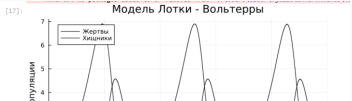

Рис. 9: Модель Лотки–Вольтерры: динамика изменения численности популяций

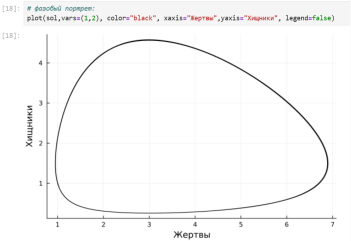

Рис. 10: Модель Лотки–Вольтерры: фазовый портрет

Модель роста численности изолированной популяции (модель Мальтуса)

[19]:
```julia
using DifferentialEquations, Plots

# Параметры модели
b = 0.05  # коэффициент рождаемости
c = 0.02  # коэффициент смертности
a = b - c # коэффициент роста популяции
x0 = 100  # начальная численность популяции
tspan = (0.0, 50.0) # интервал времени

# Функция правой части дифференциального уравнения
function maltus_model(dx, x, p, t)
    dx[1] = a * x[1]
end

# Создание задачи и её решение
u0 = [x0]
prob = ODEProblem(maltus_model, u0, tspan)
sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)

# Построение графика
plot(sol, linewidth=3, xlabel="Время (t)", ylabel="Численность популяции (x(t))",
     title="Модель Мальтуса: рост изолированной популяции")
```

Рис. 11: Модель роста численности изолированной популяции (модель Мальтуса)

[19]:

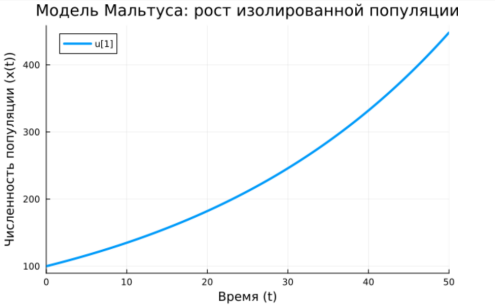

Рис. 12: Модель Мальтуса: график

Логистическая модель роста популяции

```
[21]: using DifferentialEquations, Plots

      # Параметры модели
      r = 0.5  # коэффициент роста популяции
      k = 500  # предельная численность (ёмкость среды)
      x0 = 50  # начальная численность популяции
      tspan = (0.0, 50.0) # интервал времени

      # Функция правой части дифференциального уравнения
      function logistic_model(dx, x, p, t)
          r, k = p
          dx[1] = r * x[1] * (1 - x[1] / k)
      end

      u0 = [x0]
      p = [r, k]
      prob = ODEProblem(logistic_model, u0, tspan, p)
      sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
      plot(sol, linewidth=3, xlabel="Время (t)", ylabel="Численность популяции (x(t))", title="Логистическая модель: рост с огран. ёмкости среды")
```

Рис. 13: Логистическая модель роста популяции

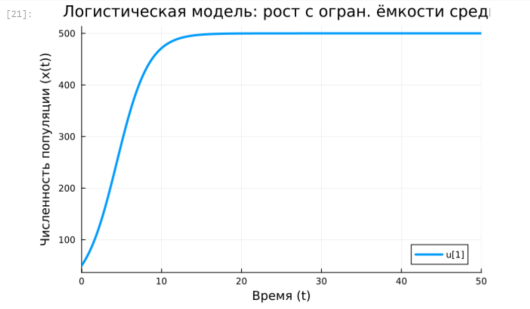

Рис. 14: Логистическая модель роста популяции: график

Модель эпидемии Кермака–Маккендрика (SIR-модель)

```
[22]: using DifferentialEquations, Plots

# Параметры модели
β = 0.3  # коэффициент заражения (интенсивность контактов)
ν = 0.1  # коэффициент выздоровления
N = 1000 # общая численность популяции
S0 = N - 10  # восприимчивые
I0 = 10      # инфицированные
R0 = 0       # переболевшие
u0 = [S0, I0, R0]

tspan = (0.0, 100.0)
# Функция правой части системы дифференциальных уравнений
function sir_model(du, u, p, t)
    β, ν = p
    S, I, R = u
    N = S + I + R

    du[1] = -β * S * I / N # изменение числа восприимчивых
    du[2] = β * S * I / N - ν * I # изменение числа инфицированных
    du[3] = ν * I # изменение числа переболевших
end

p = [β, ν]
prob = ODEProblem(sir_model, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)

plot(sol, linewidth=3, xlabel="Время (t)",
     ylabel="Численность групп",
     title="SIR-модель: динамика эпидемии",
     labels=["Восприимчивые (S)" "Инфицированные (I)" "Переболевшие (R)"])
```

Рис. 15: Модель эпидемии Кермака–Маккендрика (SIR-модель)

[22]:

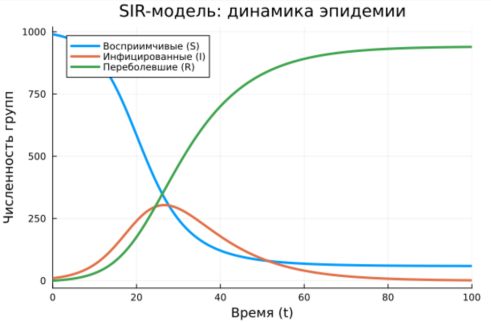

Рис. 16: SIR-модель: график

Выводы

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы, я освоил специализированные пакеты для решения задач в непрерывном и дискретном времени.